Universidad de los Andes

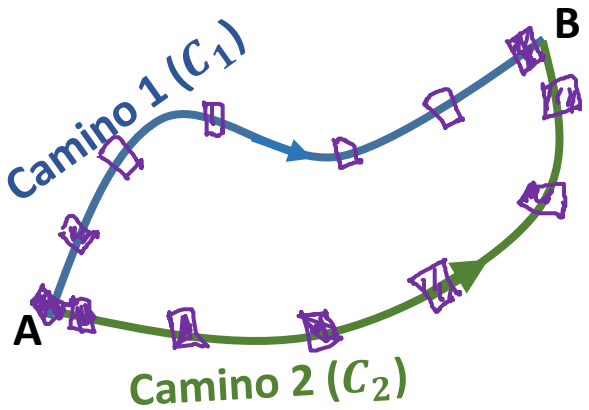
Departamento de Física

FÍSICA 1, Magistral prof. Carlos Ávila

CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA MECÁNICA

FUERZAS CONSERVATIVAS

Una fuerza es conservativa si el trabajo hecho por la fuerza es independiente de la trayectoria que sigue el sistema.

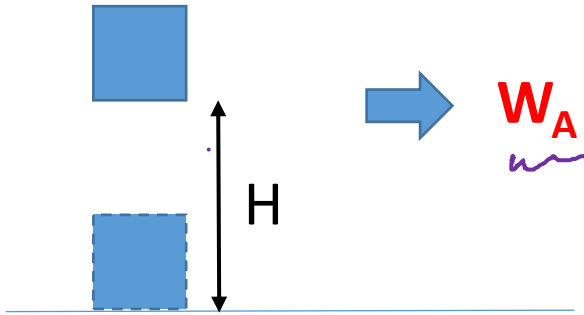


$$W_{C1} = \int_A^B \vec{F}.d\vec{x}_{C1} \quad ; \quad W_{C2} = \int_A^B \vec{F}.d\vec{x}_{C2}$$

➡ $\vec{F}$ es conservativa si $W_{C1} = W_{C2}$, para cualquiera dos caminos.

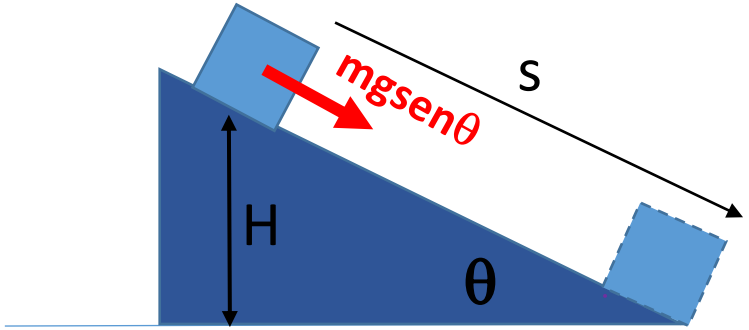
EJEMPLO: Hallemos el trabajo hecho por la fuerza gravitacional en los siguientes casos:

CASO A:



➡ $W_A = mgH$

CASO B:



➡ $W_B = mgsen\theta s$

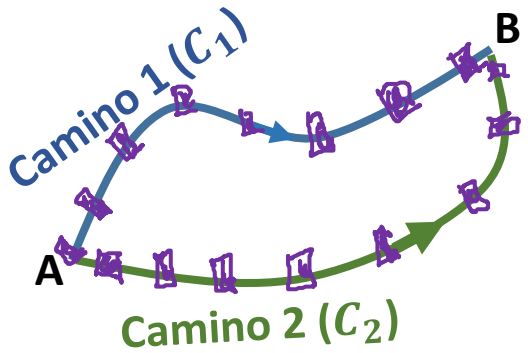
pero s =H/senθ

➡ $W_B = mgH$

Como $W_A = W_B$ ➡ **La fuerza gravitacional es una fuerza conservativa.**

FUERZAS NO-CONSERVATIVAS

Una fuerza es NO-conservativa si el trabajo hecho por la fuerza depende de la trayectoria que sigue el sistema.

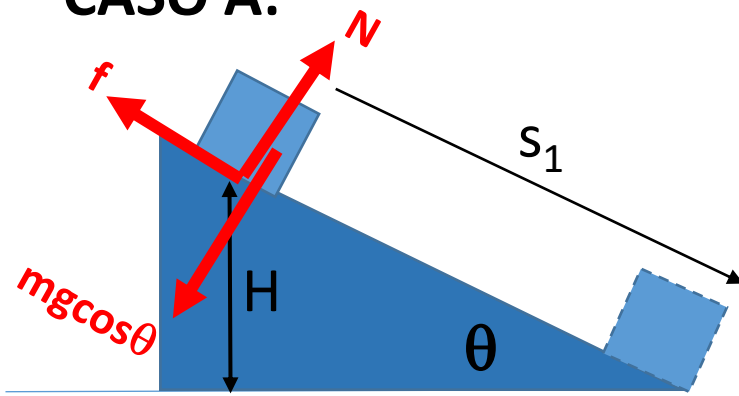


$$W_{C1} = \int_A^B \vec{F}.d\vec{x}_{C1} \quad ; \quad W_{C2} = \int_A^B \vec{F}.d\vec{x}_{C2}$$

➡ $\vec{F}$ es NO-conservativa si $W_{C1} \neq W_{C2}$.

EJEMPLO: Hallemos el trabajo hecho por la fuerza de fricción en los siguientes casos de planos inclinados con igual coeficiente de fricción cinética μ, pero diferente inclinación (θ ≠ β):

CASO A:



$$f = \mu N = \mu mg\cos\theta$$

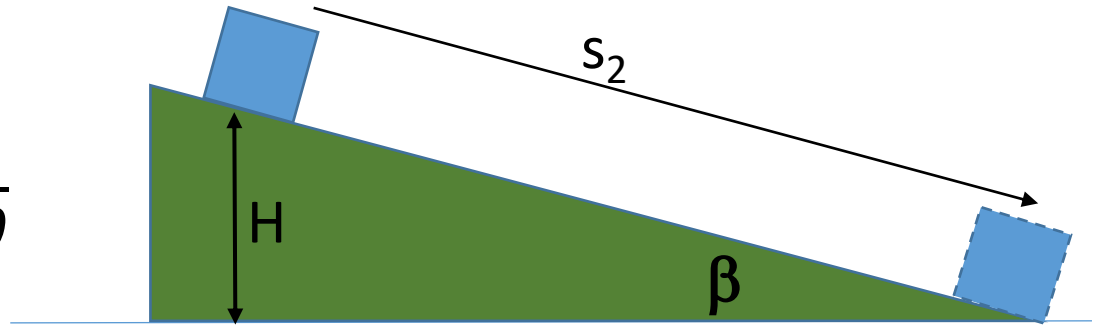
$$W_A = \mu mg\cos\theta s_1$$

$$W_A = \mu mg\cos\theta \frac{H}{sen\theta}$$

$$W_A = \mu mgH\cot\theta$$

CASO B:

$$W_B = \mu mgH\cot\beta$$



Como $W_A \neq W_B$ ➡ **La fuerza de fricción es NO-conservativa.**

ALGUNAS FUERZAS CONSERVATIVAS

- Fuerza Gravitacional
- Fuerza elástica de un resorte
- Fuerza electrostática

ALGUNAS FUERZAS NO-CONSERVATIVAS

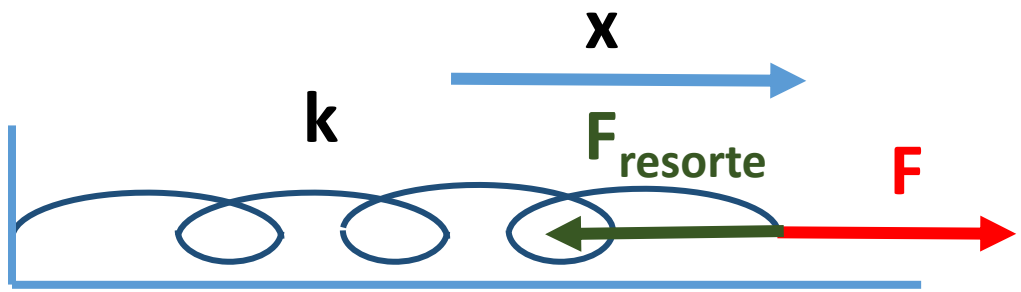
- Fuerza de Fricción
- Resistencia del aire

ENERGÍA POTENCIAL ELÁSTICA

Cuando comprimimos o estiramos un resorte, almacenamos energía en el resorte. Esta energía se le llama energía potencial elástica.



Resorte en equilibrio.



Resorte elongado una distancia x.

Debemos hacer una fuerza de la misma magnitud pero opuesta a la fuerza del resorte para mantenerlo elongado.

El trabajo que hacemos en contra de la fuerza del resorte, cambia la configuración del resorte y almacena energía potencial.

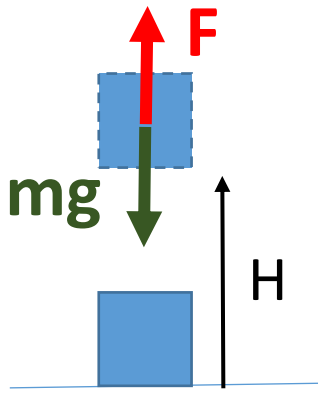
$$W = \int_0^x \vec{F}.d\vec{x} \quad \Rightarrow \quad W = \int_0^x kxdx = \frac{1}{2}kx^2 \quad \Rightarrow$$

Energía potencial elástica:

$$U = \frac{1}{2}kx^2$$

ENERGÍA POTENCIAL GRAVITACIONAL

Cuando elevamos un cuerpo, almacenamos energía en el cuerpo. Esta energía se le llama energía potencial gravitacional.



Debemos hacer una fuerza de la misma magnitud pero opuesta a la fuerza gravitacional para mantener elevado al cuerpo.

El trabajo que hacemos en contra de la fuerza gravitacional, cambia la posición del cuerpo y almacena energía potencial.

$$W = \int_0^H \vec{F}.d\vec{y} \quad \Rightarrow \quad W = \int_0^H mgdy = mgH \quad \Rightarrow$$

Energía potencial gravitacional:

$$U = mgH$$

Física 1, UNIANDES, Prof. Carlos Ávila.

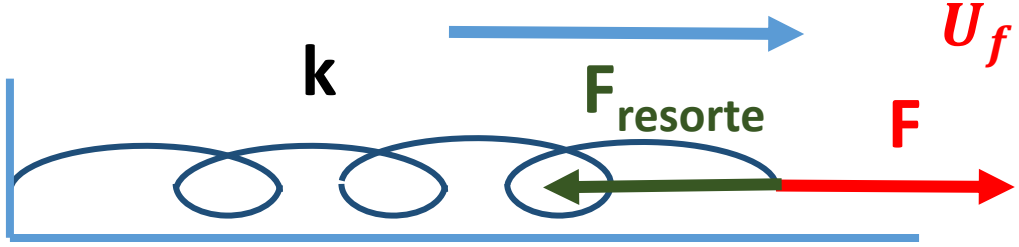
CAMBIO DE ENERGÍA POTENCIAL Y FUERZAS CONSERVATIVAS

El trabajo hecho por una fuerza conservativa es igual a menos el cambio de energía potencial.



$U_i = 0$

Resorte en equilibrio.



$U_f = \frac{1}{2}kx^2$

Resorte elongado una distancia x.

$$\Delta U = U_f - U_i = \frac{1}{2}kx^2$$

$$W_{resorte} = \int_0^x \vec{F}_{resorte}.d\vec{x} = \int_0^x -kxdx = -\frac{1}{2}kx^2$$

$$W_{resorte} = -\Delta U$$

Generalizando:

$$W_{F_conservativa} = -\Delta U$$

ENERGÍA MECÁNICA Y SU CONSERVACIÓN

Consideremos sistemas donde solo hayan fuerzas conservativas aplicadas (sistemas donde no hay fricción).

$$W_{Neto} = -\Delta U = -(U_f - U_i)$$

W_{NETO} incluye el trabajo hecho por todas las fuerzas conservativas.

De acuerdo al Teorema Trabajo-Energía, el trabajo neto es igual al cambio de energía cinética:

$$W_{Neto} = \Delta K = (K_f - K_i)$$

Definimos Energía Mecánica como: E = K + U

$$\boxed{\Delta K = -\Delta U}$$

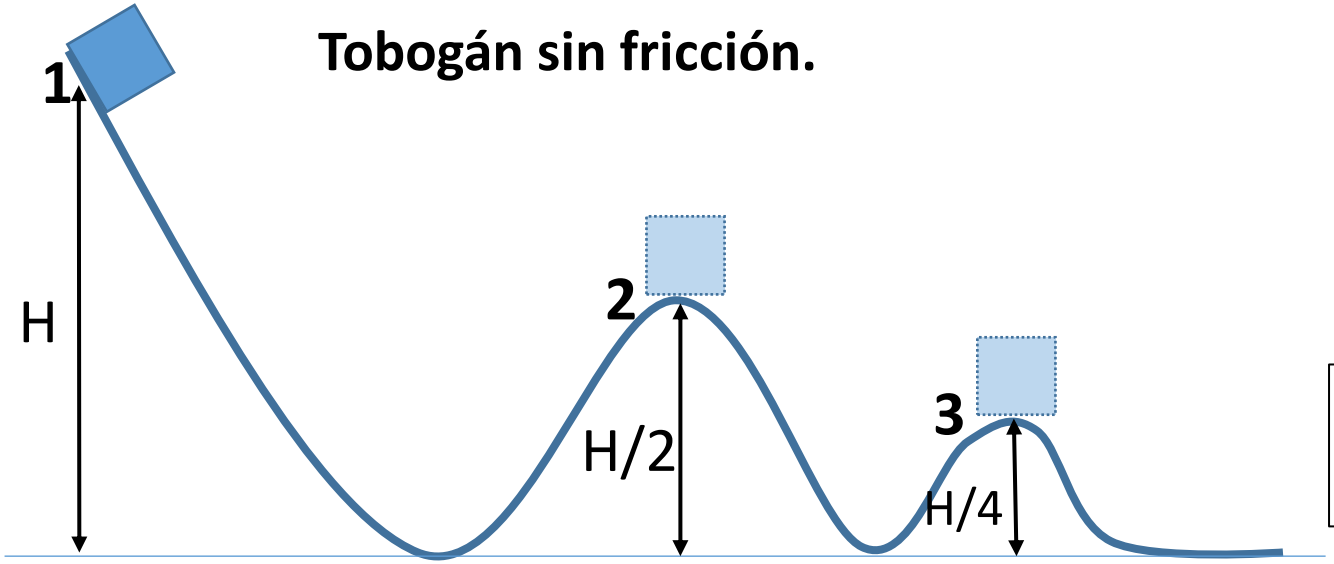
Ley de conservación de energía mecánica:

$$K_f - K_i = -(U_f - U_i)$$

$$\boxed{K_i + U_i = K_f + U_f}$$

En un sistema donde solo actúan Fuerzas conservativas la Energía Mecánica se conserva: $E_i = E_f$

LEY DE CONSERVACIÓN DE ENERGÍA MECÁNICA



Tobogán sin fricción.

$$K_1 + U_1 = K_2 + U_2$$

$$K_1 + U_1 = K_3 + U_3$$

U y K cambian cuando el bloque se mueve, pero U+K se mantiene constante.

EJEMPLO : **Si se suelta el bloque desde altura H, sobre el Tobogán mostrado, hallar el cociente de las velocidades en los puntos 3 y 2: v_3/v_2.**

SOLUCIÓN:

$$E_1 = E_2$$

$$\text{mgH} = mg\frac{H}{2} + \frac{1}{2}mv_2^2$$

$$v_2 = \sqrt{gH}$$

$$E_1 = E_3$$

$$\text{mgH} = mg\frac{H}{4} + \frac{1}{2}mv_3^2$$

$$v_3 = \sqrt{3gH/2}$$

$$v_3/v_2 = \sqrt{3/2}$$

FIN